

## 第五章 插值与逼近初步

### 5.1 lagrange 插值公式

习题 5.1.1 设  $n$  次多项式  $p$  适合  $p(k) = \binom{n+1}{k}^{-1}, k = 0, 1, \dots, n$ , 求  $p(n+1)$ .

习题 5.1.2 求一个 4 次多项式  $p$ , 使得  $p(i) = y_i, i = 0, 1, 2, 3, 4$ , 其中  $y_0 = 1, y_1 = -1, y_2 = \frac{1}{2}, y_3 = -2, y_4 = 1$ .

难题

问题 5.1.1 给定整数  $x_0 < x_1 < \dots < x_n$ , 证明: 多项式  $p(n) = x^n + a_1 x^{n-1} + \dots + a_n$  在这  $n+1$  个点所取的值之中, 必有一个其绝对值不小于  $\frac{n!}{2^n}$ .

问题 5.1.2 设  $p$  是一个不超过  $2n$  次的多项式, 且对每一个整数  $k \in [-n, n]$  都有  $|p(k)| \leq 1$ , 求证: 对每一个  $x \in [-n, n]$  都有

$$|p(x)| \leq 2^{2n}.$$

### 5.2 多项式的 Bernstein 表示

习题 5.2.1 证明等式

$$\sum_{i=0}^n a_i B_i^n(x) = \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} (\Delta^i a_0) x^i,$$

这里  $\Delta$  表示差分算子。

习题 5.2.2 求证:  $\sum_{i=0}^n a_i B_i^n(x)$  是一个不超过  $n-1$  次的多项式的必要充分条件是

$$a_0 - \binom{n}{1} a_1 + \binom{n}{2} a_2 - \dots + (-1)^n \binom{n}{n-1} a_{n-1} + (-1)^n a_n = 0.$$

习题 5.2.3 证明:  $a_0 B_0^1(x) + a_1 B_1^1(x) \geq 0$  对  $x \in [0, 1]$  成立的必要充分条件是  $a_0 \geq 0$  且  $a_1 \geq 0$ .

习题 5.2.4 证明:  $a_0 B_0^2(x) + a_1 B_1^2(x) + a_2 B_2^2(x) \geq 0$  对  $x \in [0, 1]$  成立的必要充分条件是  $a_0 \geq 0, a_2 \geq 0$  并且  $a_1 + \sqrt{a_0 a_2} \geq 0$ .

习题 5.2.5 研究以  $(1, 0, \varepsilon, 0, 1)$  为 Bernstein 系数的 4 次多项式在  $[0, 1]$  上的凸性, 这里  $\varepsilon$  是任意的实数. 求证: 这个多项式在  $[0, 1]$  上为凸的必要充分条件是  $|\varepsilon| \leq 1$ .

习题 5.2.6 给出三次多项式

$$\sum_{i=0}^3 a_i B_i^3(x)$$

在  $[0, 1]$  上为凸函数的必要充分条件。

习题 5.2.7 设  $p(x) = \sum_{i=0}^n a_i B_i^n(x)$ , 求证: 若

$$a_0 + \sum_{a_i < 0} \left(1 - \frac{i}{n}\right) \binom{n}{i} a_i > 0,$$

$$a_n + \sum_{a_i < 0} \frac{i}{n} \binom{n}{i} a_i > 0,$$

则对一切  $x \in [0, 1]$ , 有  $p(x) > 0$ .

习题 5.2.8 求  $B_i^n(x)$  在  $[0, 1]$  上的最大值,  $i = 0, 1, 2, \dots, n$ .

习题 5.2.9 将多项式  $x^3 - 2x^2 + 4x - 1$  表示为 Bernstein 形式。

习题 5.2.10 设  $f(x) = B_0^3(x) + aB_1^3(x) + aB_2^3(x) + aB_3^3(x)$ , 求证: 在  $[0, 1]$  上  $f \geq 0$  必须且只须  $a \geq -\frac{1}{3}$ .

### 5.3 Bernstein 多项式

习题 5.3.1 设  $p$  是一个  $k$  次多项式, 且  $k < n$ , 求证:  $B_n(p; x)$  是一个不超过  $k$  次的多项式。

习题 5.3.2 计算  $B_n(x^2; x)$  和  $B_n(x^3; x)$ .

习题 5.3.3 设  $f: [0, 1] \rightarrow \mathbf{R}$ , 且  $f(0) = 0$ ,  $\frac{f(x)}{x}$  在  $(0, 1]$  内递增, 求证:  $\frac{B_n(f; x)}{x}$  也在  $(0, 1]$  内递增。

习题 5.3.4 求证:

$$B_n(x(1-x); x) = \left(1 - \frac{1}{n}\right)x(1-x), \quad n \in \mathbf{N}^*.$$

习题 5.3.5 利用前题的结果来证明 Kelisky-Rivlin 定理。

习题 5.3.6 求证:

- (1)  $\lim_{n \rightarrow \infty} n(B_n(x^2; x) - x^2) = x(1-x);$
- (2)  $\lim_{n \rightarrow \infty} n(B_n(x^3; x) - x^3) = 3(1-x)x^2.$